
参考答案

一. 填空题

1. $\{1, 2, 3, 4\}$ 2. $(-2, 4)$ 3. $2-3i$ 4. $-\frac{1}{3}$ 5. 6 6. 10
7. 2 8. $\frac{3}{2}$ 9. 160 10. 6 11. 48 12. $(0, 3-2\sqrt{2})$

二. 选择题

13. D 14. C 15. A 16. B

三. 解答题

17. (1) 4; (2) $\arctan \frac{2\sqrt{2}}{3}$;
18. (1) $a = -1$; (2) $[0, 2]$;
19. (1) M_1 半径 34.6, M_2 半径 16.1; (2) M_1 半径 30, M_2 半径 20, 造价 42.0 千元;
20. (1) $y = \pm\sqrt{3}x$; (2) $k = \pm\frac{1}{2}$; (3) 略;
21. (1) $x = \frac{1}{3}$; (2) 略; (3) 略;